

Συμβουλές για καλή παρουσίαση ασκήσεων

✓ Τι είναι καλό να κάνουμε	✗ Τι πρέπει να αποφεύγουμε
1. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Όμως αν η πρώτη προσπάθεια γίνει στο πρόχειρο, θα λιγοστέψουν αρκετά, έως και τελείως. 2. Κάθε βήμα καλό είναι να μπαίνει σε ξεχωριστή γραμμή. 3. Γράφουμε πάνω στις γραμμές του τετραδίου. 4. Τα κλάσματα πρέπει να πιάνουν 2 γραμμές τετραδίου. Επιπλέον η γραμμή του κλάσματος μπαίνει στην ίδια ευθεία με τα σύμβολα των πράξεων και το $=$. 5. Η άσκηση πρέπει να έχει μια λογική σειρά γι αυτό και κάθε βήμα γράφεται μετά το προηγούμενο. 6. Οι σημαντικοί μαθηματικοί τύποι και οι εξισώσεις είναι καλό να γράφονται σε ξεχωριστή γραμμή και αν γίνεται στο κέντρο. 7. Κάθε βήμα χρειάζεται μια μικρή περιγραφή. Λίγες λέξεις που δείχνουν (α) τι παριστάνουν οι τύποι (β) το επόμενο βήμα (γ) ένα συμπέρασμα που έχουμε βγάλει 8. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά την ερμηνεία των μαθηματικών συμβόλων όσο καλά γνωρίζουμε τη φυσική μας γλώσσα. Αυτό, για να αποφεύγουμε εκφράσεις όπως $x = \frac{10}{5} \Rightarrow 2$ 9. Στις εξετάσεις, δίπλα σε κάθε θέμα - ερώτημα γράφουμε τον αριθμό του.	1. Δεν γράφουμε πάνω στα γραμμένα. 2. Αποφεύγουμε να γράφουμε όπου βρούμε χώρο χωρίς μια λογική σειρά. 3. Καλό είναι να μην στριμώχνουμε τα κλάσματα σε μια γραμμή. 4. Αποφεύγουμε να ξεκινάμε προτάσεις στη μέση της σελίδας. 5. Δεν παραλείπουμε πράξεις και τύπους που ανήκουν στην ύλη της χρονιάς. Όσο εύκολο ή αυτονόητο κι αν είναι κάποιο βήμα, το γράφουμε παρουσιάζοντας και τους τύπους και τις πράξεις. Σ' αυτά εξετάζομαστε. 6. Αποφεύγουμε να μουτζουρώνουμε τα λάθη. Ένας καλός τρόπος να σβήσουμε είναι . 7. Στη λύση μιας εξίσωσης - ανίσωσης ή υπολογισμό μιας παράστασης, δεν γράφουμε όλα τα βήματα κολλητά στην ίδια γραμμή γιατί υπάρχει κίνδυνος (α) να μην ξεχωρίζουν μεταξύ τους (β) να μπερδέψουμε 1^ο και 2^ο μέλος.

▶ Παράδειγμα

Να βρεθούν οι λύσεις της ανίσωσης

$$x^2 - 4x + 3 \geq 0$$

✏ Λύση

Οι συντελεστές του τριωνύμου είναι οι $a = 1$, $\beta = -4$ και $\gamma = 3$. Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα του, η οποία θα ισούται με

$$\Delta = \beta^2 - 4a\gamma = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4$$

άρα οι ρίζες του τριωνύμου θα είναι

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}$$

δηλαδή

$$x_1 = \frac{4+2}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ και } x_2 = \frac{4-2}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Σχηματίζουμε στη συνέχεια τον πίνακα προσήμων

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$x^2 - 4x + 3$	+	0	-	0	+

επομένως, όπως βλέπουμε, η ανίσωση επαληθεύεται για κάθε $x \in (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$.

▶ Παράδειγμα

Να λυθεί το παρακάτω σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - 4y = -3 \end{cases}$$

✏ Λύση

Παρατηρούμε ότι η 2^η εξίσωση είναι εύκολο να λυθεί ως προς x οπότε έχουμε

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - 4y = -3 \end{cases} \Rightarrow x = 4y - 3 \quad (1)$$

Αντικαθιστώντας το αποτέλεσμα της σχέσης (1) στην 1^η εξίσωση προκύπτει :

$$\begin{aligned} 2x + 3y = 5 &\Rightarrow 2(4y - 3) + 3y = 5 \\ &\Rightarrow 8y - 6 + 3y = 5 \\ &\Rightarrow 8y + 3y = 5 + 6 \\ &\Rightarrow 11y = 11 \Rightarrow y = 1 \end{aligned} \quad (2)$$

Τη λύση της εξίσωσης (2) την αντικαθιστούμε στην (1) για να υπολογίσουμε τον άγνωστο x

$$x = 4y - 3 = 4 \cdot 1 - 3 = 4 - 3 = 1$$

Επομένως η λύση του συστήματος θα είναι η $(x, y) = (1, 1)$.